

Target-to-Patient

希少疾患の標的探索から、FDA承認・上市を経て、少数の患者へ確実に届け、市販後に価値を最大化するまで

希少疾患向け新規バイオ医薬品（抗体医薬）／米国基準FDA・BLA）



前提条件とデータソース

本資料は、次の前提で定義したマップ式の全体像を図示したものです。

前提条件

モダリティ	高分子（バイオ医薬品）。代表例として抗体医薬を想定
対象疾患	希少疾患（米国の患者数が20万人未満）
対象製品	新薬（先発品）のみ。バイオシミラーは対象外
制度の基準	米国（FDA／CDER、PHS法351条(a)に基づくBLA、21 CFR）

データソース（2026年9月時点）

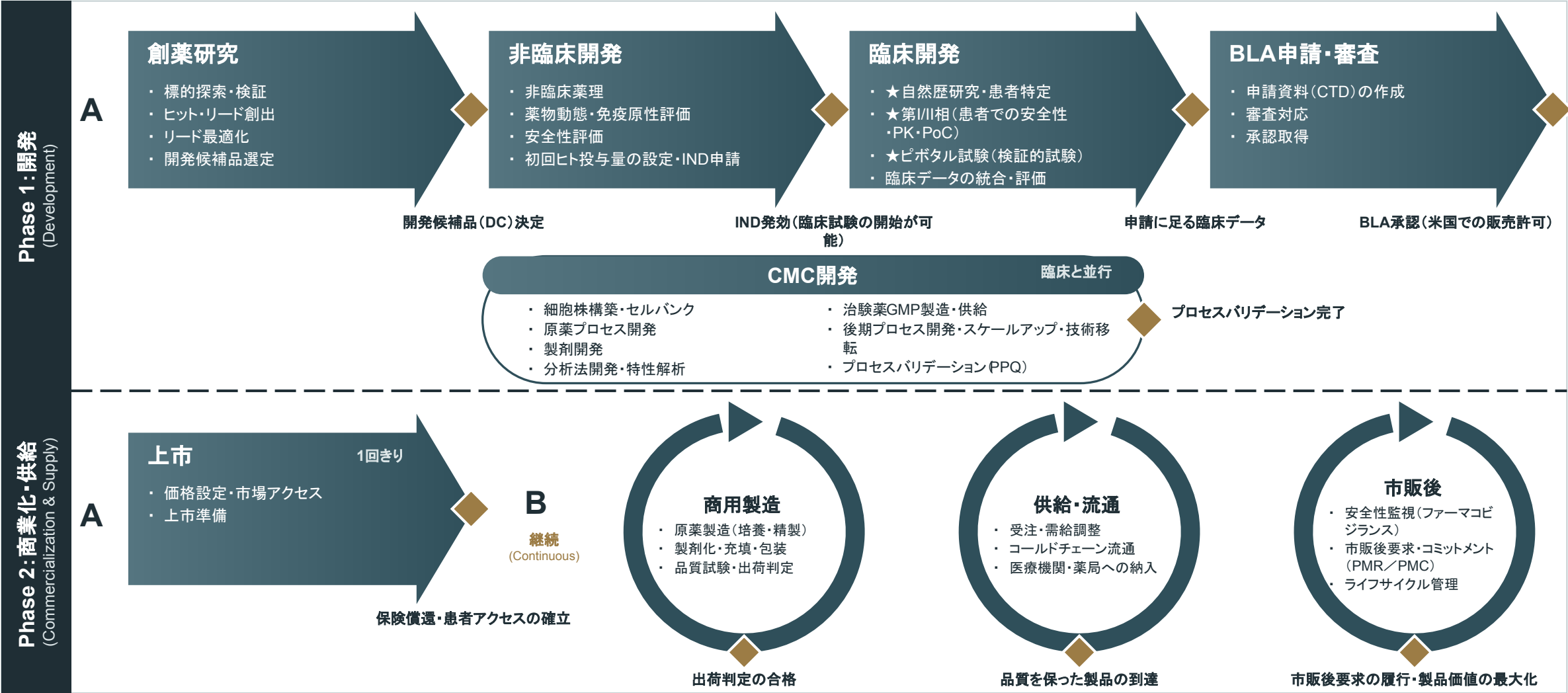
- [FDA – Rare Pediatric Disease Designation and Priority Review Voucher Programs](#)
- [Spencer Fane – Congress Extends RPD PRV Program Through 2029](#)
- [Wilson Sonsini – Congress Reauthorizes the RPD PRV Program and Clarifies Orphan Drug Exclusivity](#)
- [Jones Day – Congress Expands Orphan Drug Exemptions From Medicare Price Negotiations](#)
- [FDA – CDER/CBER Rare Disease Evidence Principles \(RDEP\)](#)
- [Cooley – FDA's RDEP Process](#)

読み方

- バリューストリームは段階（L2）とその内訳（L3）、ケイパビリティは領域（L1）と能力（L2）まで、すべての項目を載せています。
- 出口（ゲート）は、次の段階へ進む判断の節目です。
- より細かい内容（VSのL4、ケイパビリティのL3、各関係の正本）は vs_capability_map.xlsx にあります。

バリューチェーン全体像

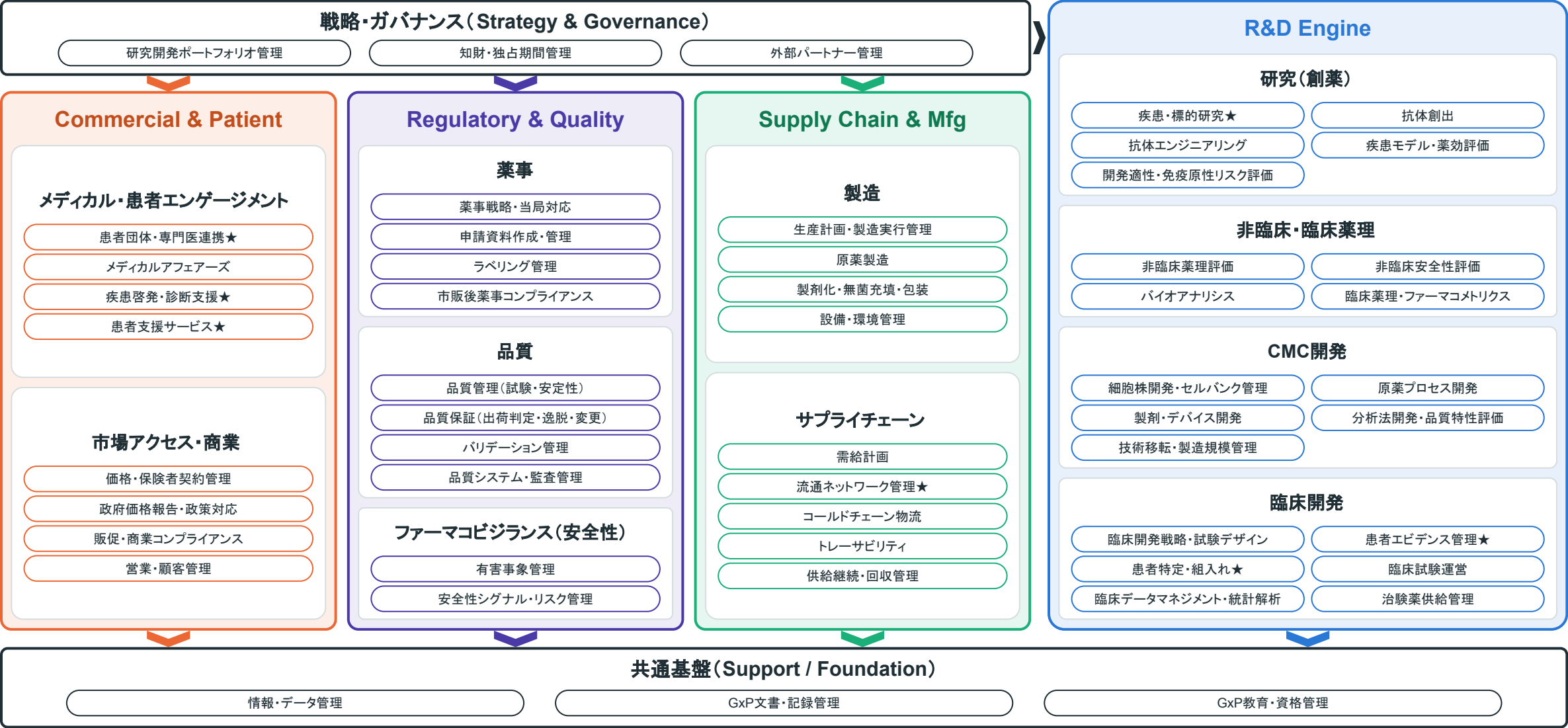
段階(L2)と、その内訳(L3)・出口(◆)。★は希少疾患に限定したことで変更・追加した項目



◆は次の段階へ進む判断の節目 (出口)。CMC開発は非臨床開発・臨床開発と並行し、プロセスバリデーション (PPQ) は承認前に完了する。L4はxlsxの「バリューストリーム」シート。

ケイパビリティマップ全体像

領域(L1)と能力(L2)。上段＝戦略、中段・右列＝コア、下段＝支援。★は希少疾患に限定したことで追加・強調した能力



VS×ケイパビリティマップ全体像

各段階 (VS L2) が、どの領域の能力 (ケイパビリティ L1) を中核として使うか。円の大きさ＝「主」の関係の件数

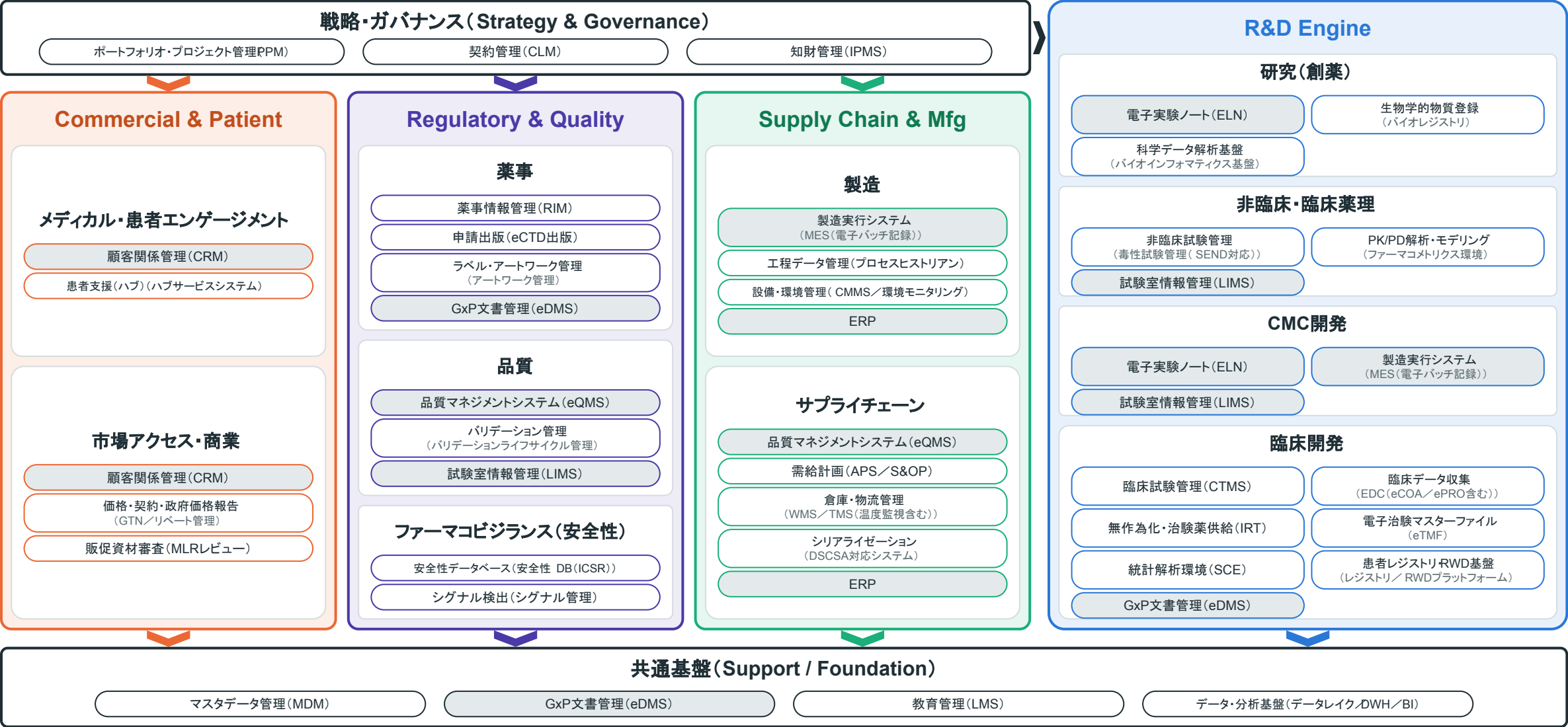


件数は、配下の仕事 (VS L4) と能力 (ケイパビリティ L3) の間の「主」の関係の数。各段階の中核となる能力は対角線上に並び、戦略・ガバナンス、薬事、品質は複数の段階にまたがる。共通基盤は全業務の土台のため、その業務に特有の場合だけ関係を付けている (空欄でも不要な能力ではない)。詳細 (VS L3×ケイパビリティ L2) はxlsxの「VS×ケイパビリティ」シート。

アプリケーションマップ全体像

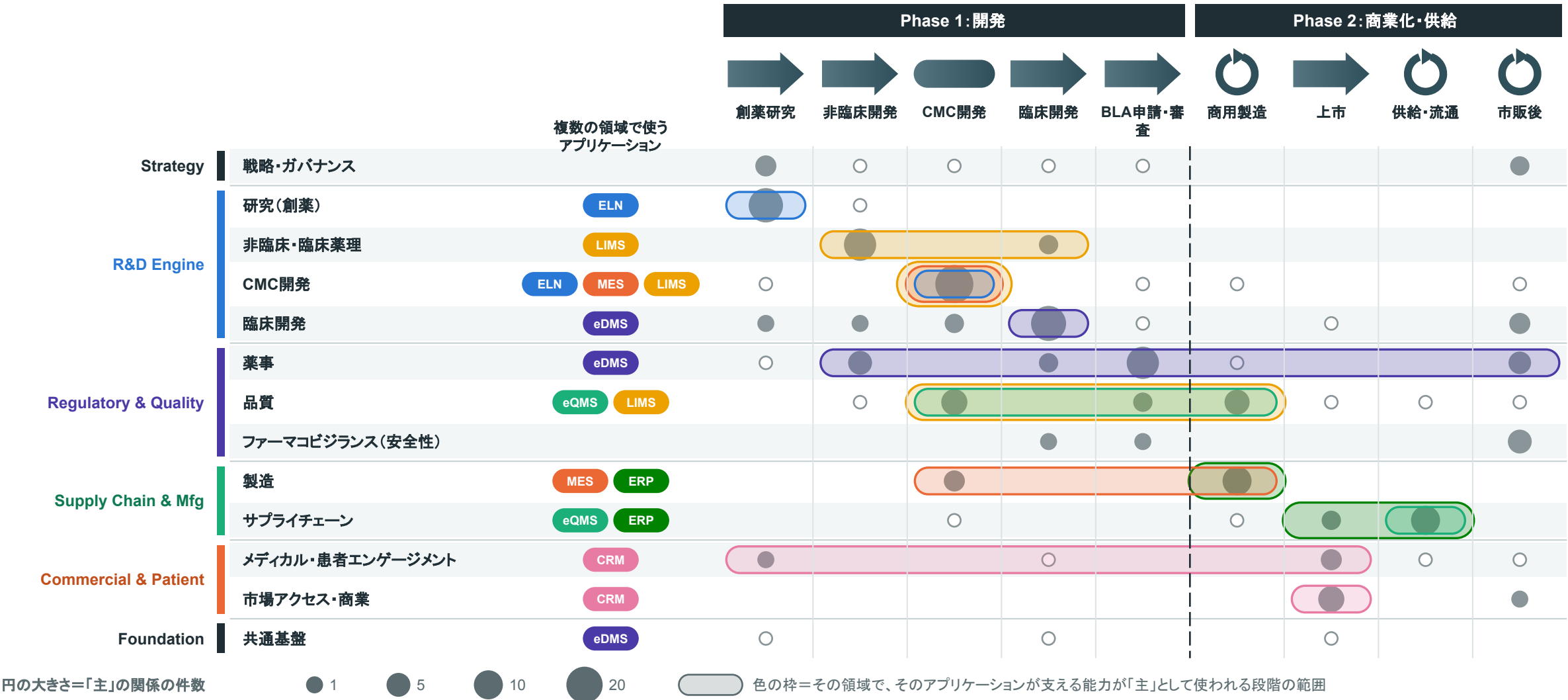
各領域(ケイパビリティ1)の能力を主に支えるアプリケーション(種類の単位、●のみ。括弧内は略称)

複数の領域で使うアプリケーション



複数の領域で使うアプリケーション

7種類のアプリケーションが、複数の領域(ケイパビリティ1)の能力を支え、複数の段階(VS L2)にまたがって使われる



アプリケーションは「ケイパビリティ ×アプリケーション」シートの ●(主に支える)、段階は「VS×ケイパビリティ関係」シートの「主」の関係から求めた。範囲は最初と最後の段階を結んだもので、間の段階で使わない場合も含む。共通基盤の eDMSは、特定の段階に「主」の関係付けていないため枠がない。

データマップ全体像(1/2)

オーナーの領域(ケイパビリティ1)ごとの情報オブジェクト(96件中49件)

データ(マスタ・トランザクション・測定データ)

文書・記録(定義・仕様、分析・評価、文書)

2つのアプリで作成・更新(C)

3つ以上のアプリで作成・更新(C)。数字=アプリ数



戦略・ガバナンス(Strategy & Governance)

開発判定記録(5)

特許・独占期間

取引先・施設マスタ(2)

契約(5)

適応症(5)

目標製品プロフィール(TPP)(3)

R&D Engine

研究(創薬)

遺伝子・オミクスデータ(2)

標的(2)

抗原・試薬(2)

アッセイ(評価系)(2)

抗体分子(2)

研究実験データ(3)

疾患モデル

in vivo薬効データ

免疫原性リスク評価(2)

非臨床・臨床薬理

非臨床試験計画

非臨床試験データ(2)

非臨床試験報告書

生体試料分析法

臨床検体分析データ(3)

PK/PDモデル・解析結果

CMC開発

発現ベクター・細胞株

セルバンク

プロセス定義(2)

プロセス開発データ

処方・製剤仕様

重要品質特性(CQA)(2)

分析法(2)

標準物質(2)

規格(2)

管理戦略

CMC技術報告書(3)

マスターバッチレコード

臨床開発

疫学データ

患者レジストリデータ

臨床評価指標・バイオマーカー定義

治験薬概要書(IB)(3)

試験登録情報(2)

臨床データセット(2)

総括報告書(CSR)(4)

治験薬供給記録

自然歴データ

候補患者情報

治験実施計画書(3)

試験実施体制(2)

症例データ(4)

統計解析結果(2)

統合解析(3)

臨床試験(4)

データマップ全体像(2/2)

オーナーの領域(ケイパビリティ1)ごとの情報オブジェクト(96件中47件)

- データ(マスタ・トランザクション・測定データ)
- 文書・記録(定義・仕様・分析・評価、文書)
- 2つのアプリで作成・更新(C)
- 3つ以上のアプリで作成・更新(C)。数字＝アプリ数



2 / 2

Commercial & Patient

メディカル・患者エンゲージメント

疾患知見	患者支援ケース
医療機関・医療従事者マスタ	

市場アクセス・商業

価格	保険者契約
償還コード	販促・医療情報資料(2)
教育記録	政府価格報告
Medicare価格交渉対象判定	

Regulatory & Quality

薬事

包装表示(アートワーク)(3)	当局コミュニケーション記録(2)
指定・インセンティブ	IND(2)
申請資料(6)	承認・許可(3)
表示(USPI)(4)	市販後要求・コミットメントPMR／PMC(2)
当局年次報告	

品質

安定性データ(3)	試験成績(3)
逸脱・CAPA(2)	変更管理記録
出荷判定記録(2)	バリデーション計画・報告
年次製品照査(APR)(2)	査察記録

ファーマコビジランス(安全性)

ベネフィット・リスク評価	REMS(2)
有害事象症例(3)	安全性シグナル評価
安全性報告	

Supply Chain & Mfg

製造

生産計画(2)	原材料・資材(2)
パッチ記録(5)	ロット(4)
工程データ(3)	設備・環境モニタリングデータ2)

サプライチェーン

需給計画(2)	在庫(5)
受注・出荷(3)	温度記録
製品識別子・取引情報DSCSA)(2)	回収記録
供給継続計画	

共通基盤(Support / Foundation)

製品マスタ(4)	患者・被験者(5)
-----------	------------

示唆

ビジネス・アプリケーション・データの 3つの視点から読み取れること

ビジネス

Value Stream × Capability

1 開発はリレー、商業化はチーム戦

開発の各段階は中核の領域がほぼ 1つ(創薬研究→研究 17件、CMC開発→CMC 23件)。上市は市場アクセス 7・メディカル 3・サプライチェーン 2と複数領域が同時に主役

2 段階をまたぐ機能がある

臨床開発・品質は7段階、薬事は6段階に関与(主+支援)。段階別の組織とは別に、横断の機能として置く

3 市販後は開発の延長

市販後の「主」はPV・薬事・臨床開発が中心で、商業は1件。患者レジストリ・PMRを担う開発組織の関与が前提

アプリケーション

Capability × Application

1 ELNが研究開発の基盤

ELNは25件の情報オブジェクトを作成・更新し、2位のLIMS(12件)の2倍。選定・標準化が研究とCMCの両方に効く

2 製造と供給の境界＝システムの境界

ERPは製造(商用製造)とサプライチェーン(上市～供給・流通)にまたがる。ロット・在庫は4～5のアプリで作成・更新される

3 役割が未定義のアプリ

LMSは作成・更新する情報オブジェクトが0件。教育記録の正本の置き場を確認する

データ

Information Object × Application

1 正本が1つに定まらないデータ

3つ以上のアプリで作成・更新されるものが27件(データ18件・文書9件)。マスタ(製品・患者・適応症)はMDMで識別子を統一する

2 文書は「最終版の置き場」が論点

申請資料(6アプリ)・CSR・表示(USPI)などは、eDMS・RIM・eTMFのどれを最終版の置き場とするかを決める

3 患者情報の分散

患者に関する個人情報を含むオブジェクトが10件。仮名化と実名が混在し、同一人物としてつなぐ範囲がガバナンス上の最大の論点

考察：重要なケイパビリティ領域

研究→CMC→製造の技術データの連鎖が「統合の要」。臨床・品質・薬事は、専用アプリで生まれ広く使われる「データの源泉」



● Strategy / Foundation ● R&D Engine ● Regulatory & Quality ● Supply Chain & Mfg ● Commercial & Patient

対象はケイパビリティL2(53件)。アプリ軸＝そのL2を主に支える(●)アプリが、それぞれ何件のL2を支えているかの合計(高いほど、多くの能力と同じアプリを共有)。データ軸＝そのL2が作成・更新(C)する情報を、利用(R)するL2の数の合計(高いほど、生んだデータが広く使われる)。境界はそれぞれの中央値(アプリ3、データ5)で、中央値より大きいものを「高」とした。

免責事項

本資料は、一般に公開され入手可能な情報をもとに、生成 AIを用いて作成したものです。ご利用にあたっては、次の点にご留意ください。

1	情報源	本資料は、一般に公開されている情報（規制当局の公表資料、法律事務所等の解説記事など）のみに基づいて作成しています。特定の企業・組織の非公開情報、内部資料は含みません。
2	生成AIの利用	構成・分析・図表の作成に生成AIを使用しています。生成AIの出力には、事実誤認、不正確な記述、情報の欠落が含まれる可能性があります。
3	正確性・完全性	記載内容の正確性、完全性、最新性、特定目的への適合性について、いかなる保証もいたしません。制度や規制の状況は作成時点（2026年9月）のものであり、その後変更される可能性があります。
4	仮定に基づくモデル	バリューストリーム、ケイパビリティ、アプリケーション、データの各マップと考察は、「希少疾患向けの新規バイオ医薬品を米国で開発・上市する」という仮定に基づく参照モデルです。特定の企業の実態を表すものではありません。
5	専門的助言ではない	本資料は、法務、薬事、規制、投資、その他の専門的助言を提供するものではありません。意思決定にあたっては、一次情報の確認と、必要に応じた専門家への相談を行ってください。
6	責任の限定	本資料の利用、または利用できなかったことにより生じたいかなる損害についても、作成者は責任を負いません。
7	名称の扱い	本資料に記載した製品・システムの種類の名称や略称（ELN、LIMS、ERPなど）は一般名称として使用しており、特定の製品やベンダーを推奨・評価するものではありません。